Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 7: Funciones y Sumatorias

P1. Sean E, F conjuntos no vacíos. Sea $f : E \to F$ función. Demuestre las siguientes propiedades,

(a) $\forall B \subseteq F, \quad f^{-1}(B) = (f^{-1}(B^c))^c$.

(b) $\forall A \subseteq E, \quad f(A^c) \subseteq (f(A))^c \iff f$ inyectiva.

Solución:

(a) Sea $f : E \to F$ una función y sea $B \subseteq F$. Probaremos la igualdad mediante una cadena de equivalencias.

Sea $x \in E$. Entonces,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B) &\iff f(x) \in B \\ &\iff f(x) \notin B^c \\ &\iff x \notin f^{-1}(B^c) \\ &\iff x \in \left(f^{-1}(B^c)\right)^c. \end{aligned}$$

La primera y la tercera equivalencia se deducen de la definición de preimagen. La segunda se sigue de la definición de complemento en F, y la última, de la definición de complemento en E.

Como las equivalencias son válidas para todo $x \in E$, concluimos que

$$\boxed{f^{-1}(B) = \left(f^{-1}(B^c)\right)^c.}$$

(b) Demostraremos que

$$\forall A \subseteq E, \qquad f(A^c) \subseteq (f(A))^c \iff f \text{ es inyectiva.}$$

($\Rightarrow$) Supongamos que, para todo $A \subseteq E$,

$$f(A^c) \subseteq (f(A))^c.$$

Demostraremos que f es inyectiva. Sean $x, y \in E$ tales que

$$f(x) = f(y).$$

Tomemos $A = \{x\}$. Supongamos, por contradicción, que $x \neq y$. Entonces

$$y \in A^c,$$

por lo que

$$f(y) \in f(A^c).$$

Por la hipótesis,

$$f(y) \in (f(A))^c.$$

Pero $x \in A$, luego

$$f(x) \in f(A).$$

Como $f(x) = f(y)$, se tiene

$$f(y) \in f(A),$$

lo que contradice que

$$f(y) \in (f(A))^c.$$

Por lo tanto, $x = y$. Así, f es inyectiva.

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que f es inyectiva.
Sea $A \subseteq E$ y sea

$$y \in f(A^c).$$

Por definición de imagen, existe $x \in A^c$ tal que

$$f(x) = y.$$

Queremos demostrar que

$$y \in (f(A))^c,$$

es decir, que $y \notin f(A)$.
Supongamos, por contradicción, que

$$y \in f(A).$$

Entonces existe $z \in A$ tal que

$$f(z) = y.$$

Por lo tanto,

$$f(x) = y = f(z).$$

Como f es inyectiva,

$$x = z.$$

Pero $x \in A^c$ y $z \in A$, lo cual es una contradicción.
Por lo tanto,

$$y \notin f(A),$$

y así

$$y \in (f(A))^c.$$

Concluimos que

$$f(A^c) \subseteq (f(A))^c.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\forall A \subseteq E, \quad f(A^c) \subseteq (f(A))^c \iff f \text{ es inyectiva.}}$$

P2. Considere las funciones $f : \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q}$ definida por $f(n) = \dfrac{1}{2n}$ y $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ definida por $g(q) = \dfrac{q}{2}$. Determine los conjuntos preimagenes $g^{-1}(\mathbb{Z})$, $(g \circ f)^{-1}(\mathbb{Z})$ y $(g \circ f)^{-1}\left(\left(0, \frac{1}{8}\right]\right)$.

1. Determinemos $g^{-1}(\mathbb{Z})$.

   Por definición de preimagen,

   $$g^{-1}(\mathbb{Z}) = \{q \in \mathbb{Q} : g(q) \in \mathbb{Z}\}.$$

   Como $g(q) = q/2$, tenemos

   $$g^{-1}(\mathbb{Z}) = \left\{q \in \mathbb{Q} : \frac{q}{2} \in \mathbb{Z}\right\}.$$

   La condición $\frac{q}{2} \in \mathbb{Z}$ equivale a que $q = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto,

   $$\boxed{g^{-1}(\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}.}$$

2. Determinemos $(g \circ f)^{-1}(\mathbb{Z})$.

   Primero calculamos la composición:

   $$(g \circ f)(n) = g\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{4n}.$$

   Como el dominio de $g \circ f$ es $\mathbb{N} \setminus \{0\}$,

   $$(g \circ f)^{-1}(\mathbb{Z}) = \left\{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : \frac{1}{4n} \in \mathbb{Z}\right\}.$$

   Para todo $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ se tiene

   $$0 < \frac{1}{4n} \leq \frac{1}{4} < 1,$$

   por lo que $\frac{1}{4n}$ no puede ser un número entero.

   Así,

   $$\boxed{(g \circ f)^{-1}(\mathbb{Z}) = \varnothing.}$$

3. Determinemos $(g \circ f)^{-1}\left(\left(0, \frac{1}{8}\right]\right)$.

   Nuevamente,

   $$(g \circ f)(n) = \frac{1}{4n}.$$

   Por definición de preimagen,

   $$(g \circ f)^{-1}\left(\left(0, \frac{1}{8}\right]\right) = \left\{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : \frac{1}{4n} \in \left(0, \frac{1}{8}\right]\right\}.$$

Como $n > 0$, siempre se cumple

$$\frac{1}{4n} > 0.$$

Por lo tanto, solo debemos imponer

$$\frac{1}{4n} \leq \frac{1}{8}.$$

Multiplicando por $8n > 0$,

$$2 \leq n.$$

Así,

$$\boxed{(g \circ f)^{-1}\left(\left(0, \frac{1}{8}\right]\right) = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 2\}.}$$

P3. Calcule el valor de las siguientes sumatorias:

(a) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} 2^{2k} - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k+1}$

(b) $\displaystyle 4^n - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k}$

(c) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}\left(\sqrt{k+1}+\sqrt{k}\right)}$

(d) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{(k-1)! + k! + (k+1)!}$

Solución

(a) Consideremos

$$\sum_{k=0}^{n} 2^{2k} - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k+1}.$$

Como $2^{2k} = 4^k$ y $2^{2k+1} = 2 \cdot 4^k$, tenemos

$$\sum_{k=0}^{n} 4^k - 2\sum_{k=0}^{n-1} 4^k.$$

Para poder combinar las sumatorias, completamos el índice de la segunda sumatoria:

$$\sum_{k=0}^{n-1} 4^k = \sum_{k=0}^{n} 4^k - 4^n.$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=0}^{n} 4^k - 2\sum_{k=0}^{n-1} 4^k = \sum_{k=0}^{n} 4^k - 2\left(\sum_{k=0}^{n} 4^k - 4^n\right)$$
$$= -\sum_{k=0}^{n} 4^k + 2 \cdot 4^n.$$

Usando la fórmula de la progresión geométrica,

$$\sum_{k=0}^{n} 4^k = \frac{4^{n+1}-1}{4-1} = \frac{4^{n+1}-1}{3},$$

obtenemos

$$-\frac{4^{n+1}-1}{3} + 2 \cdot 4^n = \frac{-4 \cdot 4^n + 1 + 6 \cdot 4^n}{3}.$$

Así,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} 2^{2k} - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k+1} = \frac{2 \cdot 4^n + 1}{3}.}$$

(b) Consideremos

$$4^n - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k}.$$

Como $2^{2k} = 4^k$, tenemos

$$4^n - \sum_{k=0}^{n-1} 4^k.$$

Completando el índice de la sumatoria,

$$\sum_{k=0}^{n-1} 4^k = \sum_{k=0}^{n} 4^k - 4^n.$$

Por lo tanto,

$$4^n - \sum_{k=0}^{n-1} 4^k = 4^n - \left(\sum_{k=0}^{n} 4^k - 4^n\right)$$
$$= 2 \cdot 4^n - \sum_{k=0}^{n} 4^k.$$

Usando la fórmula de la progresión geométrica,

$$\sum_{k=0}^{n} 4^k = \frac{4^{n+1}-1}{3},$$

se obtiene

$$2 \cdot 4^n - \frac{4^{n+1}-1}{3} = \frac{6 \cdot 4^n - 4 \cdot 4^n + 1}{3}.$$

Así,

$$\boxed{4^n - \sum_{k=0}^{n-1} 2^{2k} = \frac{2 \cdot 4^n + 1}{3}.}$$

(c) Consideremos

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}\left(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}\right)}.$$

Racionalizando el término general,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{k(k+1)}\left(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}\right)} &= \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k(k+1)}\left((\sqrt{k+1})^2 - (\sqrt{k})^2\right)} \\
&= \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k(k+1)}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}\left(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}\right)} &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}\right) \\
&= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \cdots \\
&\quad + \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right).
\end{aligned}$$

La suma es telescópica, por lo que se cancelan todos los términos intermedios. Así,

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}\left(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}\right)} = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.}$$

(d) Consideremos

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{(k-1)! + k! + (k+1)!}.$$

Factorizando $(k-1)!$ en el denominador, obtenemos

$$\begin{aligned}
(k-1)! + k! + (k+1)! &= (k-1)!\left(1 + k + k(k+1)\right) \\
&= (k-1)!\left(k^2 + 2k + 1\right) \\
&= (k-1)!(k+1)^2.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{k+1}{(k-1)! + k! + (k+1)!} = \frac{1}{(k-1)!(k+1)}.$$

Ahora buscamos escribir el término como una diferencia. Observamos que

$$\begin{aligned}\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!} &= \frac{k+1-1}{(k+1)!}\\ &= \frac{k}{(k+1)k!}\\ &= \frac{1}{(k+1)(k-1)!}.\end{aligned}$$

Así,

$$\frac{1}{(k-1)!(k+1)} = \frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}.$$

Luego,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{k+1}{(k-1)!+k!+(k+1)!} &= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}\right)\\ &= \left(\frac{1}{1!}-\frac{1}{2!}\right)+\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}\right)+\cdots\\ &\quad +\left(\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}\right).\end{aligned}$$

Por la propiedad telescópica,

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}\right) = \frac{1}{1!}-\frac{1}{(n+1)!}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}\frac{k+1}{(k-1)!+k!+(k+1)!} = 1-\frac{1}{(n+1)!}.}$$

P4. Sea $n \in \mathbb{N}$. Sin usar inducción, verifique que:

(a) Si $n \geq 2$, entonces

$$\sum_{i=2}^{n}\ln\left(1-\frac{1}{i^2}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right).$$

(b)

$$\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{\sqrt{3j+2}+\sqrt{3j+5}} = \frac{1}{3}\left(\sqrt{3n+5}-\sqrt{2}\right).$$

(c) Si $n \geq 2$, entonces

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{k}{(k-2)!+(k-1)!+k!} = 1-\frac{1}{n!}.$$

(d)

$$\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2^k}\left(\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{n}\right)-2\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = 0.$$

(a) Supongamos que $n \geq 2$. Para cada $i \geq 2$,

$$1 - \frac{1}{i^2} = \frac{i^2 - 1}{i^2} = \frac{(i-1)(i+1)}{i^2} = \frac{i-1}{i}\frac{i+1}{i}.$$

Por lo tanto, usando las propiedades del logaritmo,

$$\begin{aligned}\sum_{i=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{i^2}\right) &= \sum_{i=2}^{n} \left[\ln\left(\frac{i-1}{i}\right) + \ln\left(\frac{i+1}{i}\right)\right] \\ &= \sum_{i=2}^{n} \ln\left(\frac{i-1}{i}\right) + \sum_{i=2}^{n} \ln\left(\frac{i+1}{i}\right).\end{aligned}$$

Cada sumatoria es telescópica. En efecto,

$$\sum_{i=2}^{n} \ln\left(\frac{i-1}{i}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right) = \ln\left(\frac{1}{n}\right),$$

mientras que

$$\sum_{i=2}^{n} \ln\left(\frac{i+1}{i}\right) = \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \ln\left(\frac{4}{3}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2}\right).$$

Así,

$$\begin{aligned}\sum_{i=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{i^2}\right) &= \ln\left(\frac{1}{n}\right) + \ln\left(\frac{n+1}{2}\right) \\ &= \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right).\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\sum_{i=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right).}$$

(b) Racionalizamos el denominador:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{3j+2} + \sqrt{3j+5}} &= \frac{\sqrt{3j+5} - \sqrt{3j+2}}{(3j+5) - (3j+2)} \\ &= \frac{1}{3}\left(\sqrt{3j+5} - \sqrt{3j+2}\right).\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{j=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{3j+2} + \sqrt{3j+5}} = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{n} \left(\sqrt{3j+5} - \sqrt{3j+2}\right).$$

Escribiendo los primeros y últimos términos,

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}\big[(\sqrt{5} - \sqrt{2}) + (\sqrt{8} - \sqrt{5}) + (\sqrt{11} - \sqrt{8}) + \cdots \\ + (\sqrt{3n+5} - \sqrt{3n+2})\big].\end{aligned}$$

La suma es telescópica, por lo que se cancelan todos los términos intermedios. Así,

$$\boxed{\sum_{j=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{3j+2}+\sqrt{3j+5}} = \frac{1}{3}\left(\sqrt{3n+5}-\sqrt{2}\right).}$$

(c) Supongamos que $n \geq 2$. Factorizando $(k-2)!$ en el denominador,

$$\begin{aligned}(k-2)! + (k-1)! + k! &= (k-2)!\,(1 + (k-1) + k(k-1)) \\ &= (k-2)!\left(k^2\right).\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{k}{(k-2)! + (k-1)! + k!} = \frac{k}{k^2(k-2)!} = \frac{1}{k(k-2)!}.$$

Como $k! = k(k-1)(k-2)!$, tenemos

$$\frac{1}{k(k-2)!} = \frac{k-1}{k!}.$$

Ahora observamos que

$$\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!} = \frac{k-1}{k!}.$$

Así,

$$\frac{k}{(k-2)! + (k-1)! + k!} = \frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}.$$

Luego,

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n} \frac{k}{(k-2)! + (k-1)! + k!} &= \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}\right) \\ &= \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!}\right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) + \cdots \\ &\quad + \left(\frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!}\right).\end{aligned}$$

Por la propiedad telescópica,

$$\sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}\right) = \frac{1}{1!} - \frac{1}{n!}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\sum_{k=2}^{n} \frac{k}{(k-2)! + (k-1)! + k!} = 1 - \frac{1}{n!}.}$$

(d) Definamos

$$a_k = \frac{1}{2^k} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right).$$

Entonces,

$$\frac{1}{2^k} \sin\left(\frac{(k+1)\pi}{n}\right) = 2a_{k+1},$$

y

$$\frac{2}{2^k} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 2a_k.$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} \left(\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{n}\right) - 2\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = 2\sum_{k=0}^{n-1}(a_{k+1} - a_k).$$

Por la propiedad telescópica,

$$2\sum_{k=0}^{n-1}(a_{k+1} - a_k) = 2(a_n - a_0).$$

Ahora,

$$a_n = \frac{1}{2^n} \sin(\pi) = 0$$

y

$$a_0 = \sin(0) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} \left(\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{n}\right) - 2\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = 0.}$$

Resumen Sumatorias

Propiedades de las sumatorias
Sea $\lambda \in \mathbb{R}$, $n, m \in \mathbb{N}$, sean $(a_k)_{k\geq m}$ y $(b_k)_{k\geq m}$ dos sucesiones. Para todo $n \geq m$ se tiene:

(I) **Secuencia constante igual a 1:**
$$\sum_{k=m}^{n} 1 = n - m + 1.$$

(II) **Factorización de constantes:**
$$\sum_{k=m}^{n} \lambda a_k = \lambda \sum_{k=m}^{n} a_k.$$

(III) **Sumatoria de dos secuencias:**
$$\sum_{k=m}^{n} (a_k + b_k) = \sum_{k=m}^{n} a_k + \sum_{k=m}^{n} b_k.$$

(IV) **Traslación de índices:** $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m+s}^{n+s} a_{k-s} = \sum_{k=m-s}^{n-s} a_{k+s}.$

(V) **Separación de índices:** $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{s} a_k + \sum_{k=s+1}^{n} a_k.$

(VI) **Propiedad telescópica:**
$$\sum_{k=m}^{n} (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1}.$$

Sumatorias importantes

(I) **Suma de los primeros n enteros:**
$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

(II) **Suma de cuadrados:**
$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(III) **Suma geométrica:**
$$\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.$$